

2025년도 1교시 문항별 상세 해설

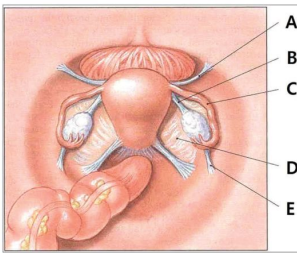
해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 골반·심장·소화·신경 (1~20)

[해부학 · 난소결이인대]

1. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?



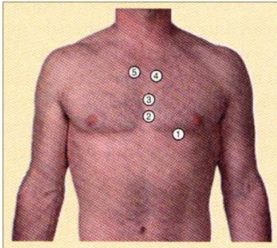
정답 ⑤

난소동맥은 난소결이인대(꺾때기골반인대) 속을 지난다. 사진의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 난소결이인대=난소동정맥. 자궁동맥은 요관 위(water under the bridge)를 지남.

[해부학 · 심장 판막 청진]

2. 온몸순환 관련·이완기에 닫히는 판막의 청진 위치는?



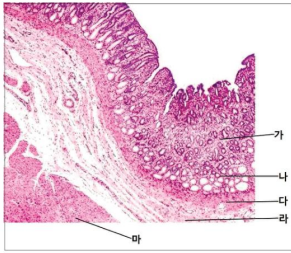
정답 ⑤

온몸순환의 대동맥판막은 이완기에 닫히며 오른쪽 2번 갈비사이에서 청진한다. 사진의 ⑤, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 판막 청진: 대동맥판(우2늑간·이완기 닫힘)·폐동맥판(좌2늑간)·삼첨판(좌하 복장연)·승모판(심첨).

[조직학 · 점막근판]

3. 위 점막에서 점막을 직접 이완·수축시켜 소화를 돕는 층은?



정답 ③

점막을 움직이는 얇은 근육층은 점막근판(muscularis mucosae)이다. 사진의 다, 정답 ③.

■ 관련 지식: 위벽: 점막(상피·고유판·점막근판)·점막밑·근육층(속빛·중간돌림·바깥세로)·장막.

[해부학 · 심실사이막·판막]

4. 심실사이막 근육부분 경색 — 기능 손상 가능성 높은 판막은?

정답 ②

심실사이막에서 기시하는 삼첨판막의 사이막쪽지근이 손상되기 쉽다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 삼첨판 사이막쪽지근=심실사이막에서 기시. 심실중격 경색 시 삼첨판 조절 장애·역류.

[해부학 · 자신경·손가락 내전외전]

5. 손가락 벌림·모음(빠사이근) 약화 — 손상 신경은?

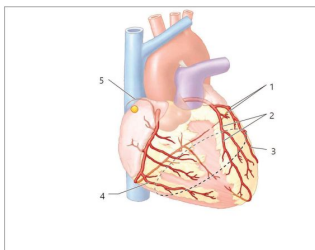
정답 ②

손가락 벌림·모음을 하는 빠사이근은 자신경 지배로, 손상 시 이 힘이 약해진다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 자신경: 빠사이근·벌레근(안쪽)·손 안쪽 감각. 손상=갈퀴손·Froment·손가락 벌림모음 약화.

[해부학 · 굴심방결절가지]

6. 굴심방결절 전도이상, 막힌 심장동맥은?



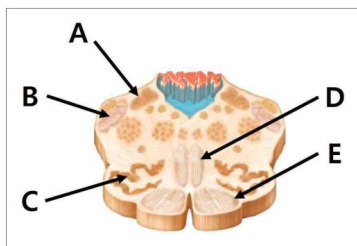
정답 ⑤

굴심방결절은 대개 오른심장동맥의 굴심방결절가지가 공급한다. 사진의 5, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 굴심방결절가지: 대부분 오른심장동맥(약 60%)에서 기시. 결절 허혈→서맥·전도장애.

[신경해부 · 걸질척수로]

7. 외상 후 한쪽 팔·손 운동장애, 뇌출기 단면 관련 부위는?



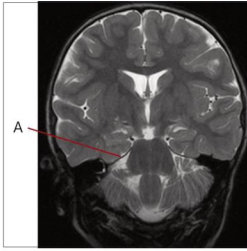
정답 ⑤

팔·손의 수의운동을 담당하는 걸질척수로(대뇌다리)에 해당하는 부위 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 뇌출기: 대뇌다리(중간뇌)에 걸질척수로. 운동장애=반대쪽 팔다리(교차 전).

[해부학 · 경질막주름]

8. 관상 MRI에서 A에 해당하는 구조는?



정답 ③

대뇌와 소뇌를 나누는 경질막주름은 소뇌천막(tentorium cerebelli)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 경질막주름: 대뇌낮(좌우 대뇌반구)·소뇌천막(대뇌-소뇌)·소뇌낮·안장가로막.

[조직학 · 벽세포·PPI]

9. 양성자펌프억제제(PPI)가 작용하는 세포는?

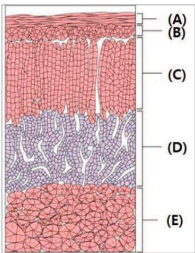
정답 ②

PPI는 위산(H^+)을 분비하는 벽세포(parietal cell)의 양성자펌프를 억제한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 위샘 세포: 벽세포(위산·내인자)·으뜸세포(펩시노겐)·목점액세포·장내분비세포(가스트린 G세포).

[조직학 · 부신 다발층·코티솔]

10. 쿠싱(덱사메타손 억제 실패), 코티솔을 주로 분비하는 부위는?



정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진의 C, 정답 ③.

■ 관련 지식: 부신겉질(GFR): 토리층=알도스테론, 다발층=코티솔, 그물층=안드로젠. 속질=카테콜아민.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[발생학 · 신경능선]

11. 신경능선세포에서 유래한 것은?

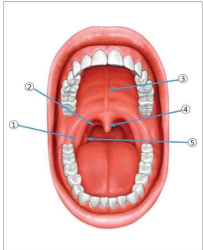
정답 ④

신경능선 유래는 부신속질(및 신경절·멜라닌세포·슈반세포)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 신경능선: 부신속질·감각/자율신경절·멜라닌세포·슈반세포. 망막·표피=외배엽, 심장막=중배엽.

[해부학 · 입천장인두활]

12. 물렁입천장과 인두를 연결하는 근육이 포함된 구조물은?



정답 ②

물렁입천장과 인두를 잇는 입천장인두근이 든 입천장인두활(사진의 2)이 정답 ②.

■ 관련 지식: 입안 활: 입천장혀활(앞)·입천장인두활(뒤), 그 사이에 입천장편도. 물렁입천장 근육.

[해부학 · 식도정맥류]

13. 간경화·황달·메두사머리, 갑작스런 토혈 관련 혈관은?



정답 ③

문맥고혈압에서 토혈을 일으키는 것은 식도정맥(류)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 문맥고혈압 결순환: 식도정맥류(토혈)·치핵·메두사머리. 원위정맥→식도정맥.

[조직학 · 세르톨리세포]

14. 치밀이음으로 혈액고환장벽을 형성해 정자를 보호하는 세포는?

정답 ④

정세관 안에서 치밀이음으로 혈액고환장벽을 만드는 것은 세르톨리세포(Sertoli cell)다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 세르톨리세포: 혈액고환장벽(면역차단)·영양·AMH/inhibin. 사이질세포(Leydig)=테스토스테론.

[해부학 · 자궁동맥 결순환]

15. 자궁동맥색전술 시 결순환을 담당할 수 있는 동맥은?

정답 ①

자궁동맥과 문합하는 난소동맥이 결순환을 담당한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 자궁 혈류: 자궁동맥(속영양동맥)+난소동맥(대동맥) 문합. 색전술 후 난소동맥 결순환.

[해부학 · 가시위근·벌림]

16. 가시위근 석회화 — 제한될 어깨 움직임은?

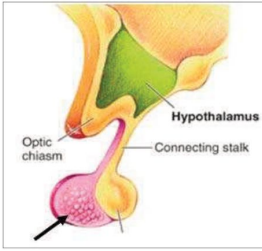
정답 ②

가시위근은 어깨 벌림(초기 15°)을 시작하므로, 석회화 시 벌림이 제한된다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 돌림근띠: 가시위근(벌림 시작)·가시아래/작은원(가쪽돌림)·어깨밑근(안쪽돌림). 석회화건염·충돌증후군.

[조직학 · 뇌하수체 호산세포]

17. 뇌하수체 호산세포가 분비할 수 있는 호르몬은?



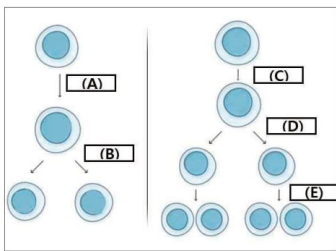
정답 ②

뇌하수체 앞엽 호산세포는 성장호르몬·프로락틴을 분비한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 앞엽 세포: 호산세포(GH·프로락틴)·호염기세포(TSH·FSH·LH·ACTH)·색소미분세포. 색소성으로 감별.

[조직학 · 감수분열]

18. 유사분열·감수분열 중 염색체 수가 줄어드는 단계는?



정답 ④

염색체 수가 절반으로 줄어드는 것은 감수분열 제1분열(상동염색체 분리)이다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 감수분열: 제1분열(상동염색체 분리·수 절반)·제2분열(자매염색분체 분리). 유전 다양성.

[해부학 · 척수원뿔·허리천자]

19. 영아 허리천자를 더 낮은 레벨에서 하는 주요 요인은?

정답 ⑤

영아는 척수원뿔이 성인보다 낮게(L3) 위치해 척수 손상을 피하려 더 아래에서 천자한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 척수원뿔: 성인 L1~2, 영아 L3. 성장하며 상대적으로 위로 이동. 천자는 원뿔 아래(말총).

[해부학 · 관절원반]

20. 봉우리빗장관절처럼 관절원반이 있는 관절은?

정답 ④

관절원반이 있는 관절은 복장빗장관절(sternoclavicular joint)이다(턱관절·손목관절도). 정답 ④.

■ 관련 지식: 관절원반(disc): 복장빗장·봉우리빗장·턱관절·손목관절. 충격완충·적합성 향상.

II. 세포·발생·순환 (21~40)

[해부학 · 기관갈림·척추높이]

21. 기관이 좌우기관지로 갈리는 척추뼈 높이는?

정답 ③

기관갈림(용골)은 넷째~다섯째등뼈(T4~5, 복장뼈각) 높이에 있다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 척추 높이 표지: 복장뼈각(T4~5)=기관갈림·대동맥활 시작·끝. 배꼽=L3~4.

[해부학 · 피부분절 T4]

22. 제왕절개 척추마취 T4 수준 평가에 쓰는 구조물은?

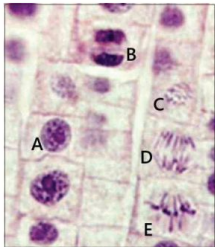
정답 ②

T4 피부분절은 젖꼭지 높이이므로 젖꼭지 감각으로 마취 수준을 평가한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 피부분절: T4=젖꼭지, T6=명치, T10=배꼽, L1=고살. 제왕절개는 T4~6 마취 필요.

[조직학 · 콜히친·중기]

23. 콜히친(방추 형성 억제)이 작용하는 분열단계는?



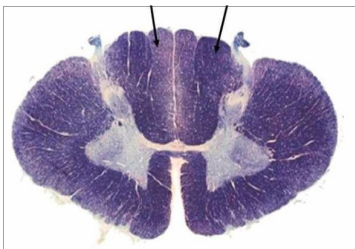
정답 ⑤

콜히친은 방추사 형성을 막아 중기(metaphase)에서 분열을 정지시킨다. 사진의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 콜히친·빈크리스틴: 미세관(방추) 중합 억제→중기 정지. 세포유전 핵형분석에 이용.

[신경해부 · 척수 분절]

24. 널판다발+뿔기다발이 모두 보이는 척수 분절은?



정답 ①

뿔기다발은 T6 위에서만 있으므로 널판·뿔기다발이 모두 보이면 목분절이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 뒤섬유단: 널판다발(하지·전 분절)·뿔기다발(상지·T6 이상만). 둘 다 있으면 목/상부 가슴.

[해부학 · 가슴관·림프배액]

25. 가슴관 막힘 시 부종 가능성이 가장 적은 부위는?

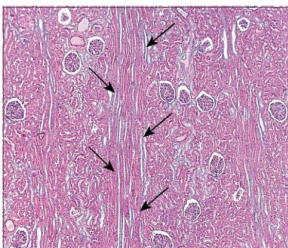
정답 ④

가슴관은 오른쪽 위(오른팔·오른머리가슴)를 제외한 전신 림프를 모으므로, 오른쪽 팔에는 부종이 잘 안 생긴다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 림프배액: 가슴관(전신 3/4)·오른림프관(오른팔·오른머리가슴). 가슴관 막힘=오른상반신 제외 부종.

[조직학 · 콩팥 집합관]

26. 콩팥 현미경, 화살표 부위의 구조물은?



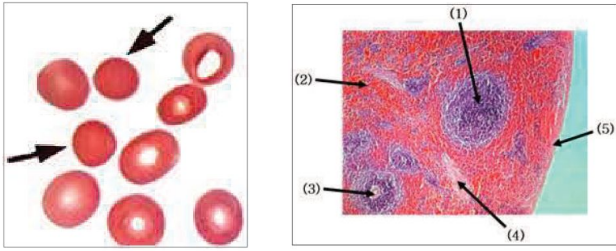
정답 ②

사진 화살표 부위는 집합관(collecting duct)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 콩팥세관: 토리쪽급세관(술가장자리)·헨레고리·먼쪽급세관·집합관(ADH 수분·경계 뚜렷).

[조직학 · 지라 붉은속질]

27. 빈혈·이상 적혈구, 지라에서 헤모글로빈 감소와 관계 깊은 부분은?



정답 ②

이상 적혈구가 파괴되는 곳은 지라 붉은속질(red pulp)이다. 사진의 (2), 정답 ②.

■ 관련 지식: 지라: 붉은속질(노화·이상 적혈구 파괴)·흰속질(림프·면역). 구형적혈구증 등에서 지라 파괴↑.

[해부학 · 막창자꼬리동맥]

28. 막창자꼬리동맥에 주로 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ④

막창자꼬리동맥은 돌창자잘록창자동맥을 거쳐 위창자간막동맥(SMA)에서 온다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 중장(십이지장하부~횡행결장 2/3)=SMA. 막창자꼬리동맥←돌창자잘록창자동맥←SMA.

[해부학 · 위세로칸]

29. 위세로칸 종양이 압박할 가능성이 낮은 구조물은?

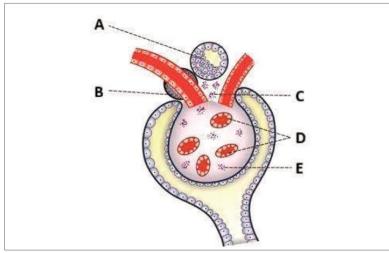
정답 ③

반출정맥은 뒤세로칸에 있어 위세로칸 종양의 압박을 받을 가능성이 낮다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 위세로칸: 대동맥활·팔머리정맥·위대정맥·기관·식도·가슴관. 반출정맥·가슴대동맥=뒤세로칸.

[조직학 · 토리층·알도스테론]

30. 레닌·알도스테론↑·저칼륨 고혈압 — 관여 호르몬 분비 부위는?



정답 ②

알도스테론은 부신겉질 바깥쪽 토리층(zona glomerulosa)에서 분비된다. 사진의 B, 정답 ②.

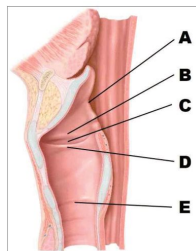
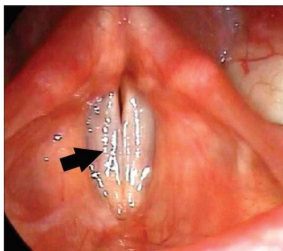
■ 관련 지식: 알도스테론(토리층): Na 재흡수·K 배설→고혈압·저칼륨. 레닌·알도스테론 상승=이차 알도스테론증.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[해부학 · 후두]

31. 후두내시경에서 화살표가 가리키는 구조물은?



정답 ④

후두내시경 모식도의 화살표 구조(D)가 정답 ④.

■ 관련 지식: 후두: 후두덮개·모뿔연골·성대주름(진성대)·안뿔주름(가성대)·후두실.

[신경해부 · 중추 얼굴신경마비]

32. 이마 주름 정상, 오른눈 못 감음(귀뒤 통증·미각 정상) — 진단은?



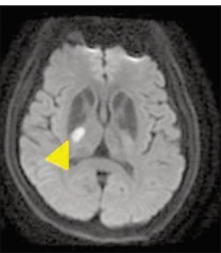
정답 ④

이마는 보존되고 아래쪽 얼굴만 마비된 중추성 얼굴마비로, 반대쪽 왼쪽 중간대뇌동맥 경색이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 얼굴마비: 중추성(이마 보존·반대쪽 병변·뇌졸중) vs 말초성(이마 포함·같은쪽·벨마비). 이마=양쪽 지배.

[신경해부 · 속섬유막 뒷다리]

33. 속섬유막 뒷다리 경색 — 발생할 수 있는 증상은?



정답 ⑤

속섬유막 뒷다리에는 걸질척수로가 지나므로 경색 시 반대쪽 얼굴·사지의 수의운동 장애가 생긴다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 속섬유막 뒷다리=걸질척수로·걸질숨뇌로 통과. 경색→반대쪽 편마비. 무릎=얼굴, 뒷다리=팔다리.

[해부학 · 귀밑샘·얼굴신경]

34. 귀밑샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경이 귀밑샘을 관통하므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 귀밑샘 통과: 얼굴신경·뒤통수정맥·바깥목동맥. 손상 시 같은쪽 안면마비.

[조직학 · 기관지·천식]

35. 천식(민무늬근+술잔세포 과민)이 일어나는 구조물은?

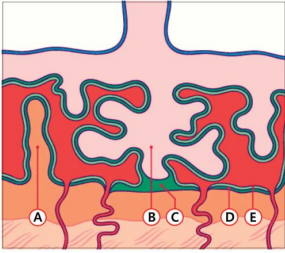
정답 ③

민무늬근과 술잔세포를 모두 갖춘 것은 구역기관지(기관지)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 기관지=연골·샘·술잔세포·민무늬근. 세기관지=연골/샘 소실, 종말세기관지=술잔세포 소실. 천식=기관지.

[발생학 · 태반·모체부분]

36. 태반 융모막융모 모식도에서 모체부분은?



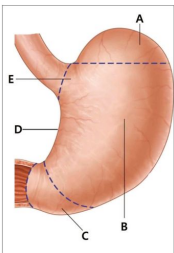
정답 ①

태반의 모체부분(탈락막·융모사이공간)에 해당하는 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 태반: 태아부분(융모막융모·융모막판)·모체부분(바닥탈락막). 융모사이공간에 모체혈액.

[해부학 · 짧은위동맥]

37. 짧은위동맥이 혈액을 공급하는 위 부위는?



정답 ①

짧은위동맥(지라동맥 가지)은 위바닥(fundus)을 공급한다. 사진의 A, 정답 ①.

■ 관련 지식: 위 혈류: 왼/오른위동맥(작은굽이)·왼/오른위그물막동맥(큰굽이)·짧은위동맥(바닥·지라동맥).

[해부학 · 목빗근·더부신경]

38. 목을 돌릴 때 돌출된 근육(사경)을 지배하는 신경은?



정답 ②

고개를 돌릴 때 돌출되는 목빗근은 더부신경(CN XI)이 지배한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 더부신경(CN XI): 목빗근·등세모근. 사경(목빗근 강직)·목뒤삼각 통과.

[해부학 · 항문관 빗살선]

39. 항문관 빗살선 윗부분에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

빗살선 위는 내장(자율)감각신경이 분포해 통증에 둔감하다(내배엽·문맥계·자율신경). 정답 ④.

■ 관련 지식: 빗살선 기준: 위(내배엽·내장신경·통증둔감·문맥계) vs 아래(외배엽·음부신경·통증민감·전신순환).

[해부학 · 앞십자인대]

40. 무릎 굽히고 정강뼈를 앞으로 당길 때 끌려나옴 — 손상 구조물은?

정답 ④

정강뼈 앞이동을 막는 앞십자인대(ACL) 손상이다(앞당김검사 양성). 정답 ④.

■ 관련 지식: ACL(앞당김·정강뼈 앞이동 방지)·PCL(뒤당김). 축구·급정지·회전 손상. 반달·결인대 동반 손상.

III. 조직·순환·통합 (41~60)

[해부학 · 자궁 지지인대]

41. 자궁탈출증, 자궁을 지지하는 구조물은?

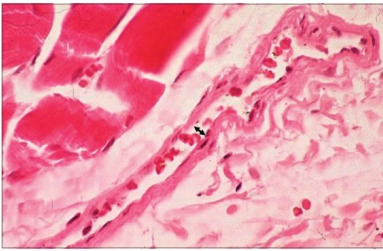
정답 ③

자궁을 가장 중요하게 지지하는 것은 기본인대(cardinal ligament)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 자궁 지지: 기본인대(자궁목 옆·자궁동맥 포함)·자궁영치인대·거들인대. 약화→자궁탈출.

[조직학 · 모세혈관 크기]

42. 적혈구 크기 기준, 화살표 혈관의 너비는?



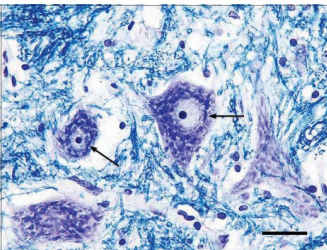
정답 ②

적혈구 지름(약 8 μm)을 기준으로 화살표 혈관은 약 15~20 μm 다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 모세혈관 지름 $\approx$ 8~10 μm (적혈구 한 줄). 세동맥·세정맥은 더 크다. 적혈구=측정 기준자.

[조직학 · 니슬소체]

43. 크레실바이올렛 염색 척수 앞뿔, 염색특성의 이유는?



정답 ②

니슬소체(조면소포체·리보솜)가 진하게 염색되는 것은 활발한 단백질 합성 때문이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 니슬소체=조면소포체+폴리솜(RNA)→염기성 염료(크레실바이올렛)에 진하게 염색. 신경세포 단백질합성 왕성.

[해부학 · 속요도조임근]

44. 방광목의 비정상 수축과 관련 깊은 구조물은?

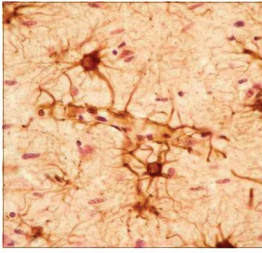
정답 ④

방광목의 조임을 담당하는 것은 속요도조임근(내요도조임근)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 속요도조임근(방광목·민무늬근·교감신경·불수의)·바깥요도조임근(비뇨생식기로막·수의). 방광목 수축=배뇨장애.

[조직학 · 별아교세포·GFAP]

45. GFAP 양성, 모세혈관에 돌기를 뻗어 혈관뇌장벽을 형성하는 세포는?



정답 ①

GFAP 양성으로 모세혈관을 감싸 혈관뇌장벽을 형성하는 것은 별아교세포다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 별아교세포: GFAP 표지·혈관뇌장벽 유도·이온/신경전달물질 항상성·상처아교흉터.

[조직학 · 뼈끝판·유리연골]

46. 소아 손목 방사선의 화살표 부위(성장판) 주요 성분은?



정답 ⑤

성장판(뼈끝판)은 길이성장을 담당하는 유리연골로 되어 있다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 연골: 유리연골(뼈끝판·관절면·기도)·탄력연골(귀·후두덮개)·섬유연골(추간판·두덩결합). 성장판=유리연골.

[해부학 · 위후두신경·반지갑상근]

47. 위후두신경 바깥가지 손상 — 이상이 생긴 근육은?

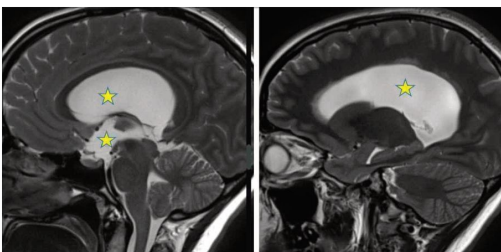
정답 ③

위후두신경 바깥가지는 반지갑상근(cricothyroid)을 지배하며, 손상 시 음높이 조절이 안 된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 위후두신경 바깥가지=반지갑상근(성대 긴장·음높이). 되돌이후두신경=나머지 후두근(손상=쉰목소리).

[해부학 · 중간뇌수도관·수도증]

48. 뇌실 확장(별표), 뇌실계통 변화의 원인 구조물은?



정답 ⑤

일부 뇌실만 확장된 폐쇄수도증은 좁은 중간뇌수도관 폐쇄가 흔한 원인이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: CSF 순환: 맥락알기(생성)→뇌실→중간뇌수도관→경중/가쪽구멍→거미막밑→거미막과립(흡수). 수도관 폐쇄=폐쇄수도증.

[해부학 · 중간볼기근]

49. 한쪽 다리를 들 때 골반이 기울지 않게 잡아주는 주된 근육은?

정답 ④

디딤다리쪽 중간볼기근이 골반을 수평으로 유지한다(Trendelenburg 방지). 정답 ④.

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)=엉덩관절 벌림·골반 안정. 마비→반대쪽 골반 처짐·오리걸음.

[조직학 · 중성구·세균감염]

50. 급성 세균폐렴, 혈액파바른표본에서 가장 증가하는 세포는?

정답 ②

급성 세균감염에서는 중성구가 가장 많이 증가한다. 사진 29-2, 정답 ②.

■ 관련 지식: 백혈구: 중성구(세균·급성)·림프구(바이러스)·호산구(기생충·알레르기)·단핵구(만성). 급성폐렴=중성구증가.

[조직학 · 창모세혈관]

51. 이 유형의 모세혈관이 관찰되는 장기는?



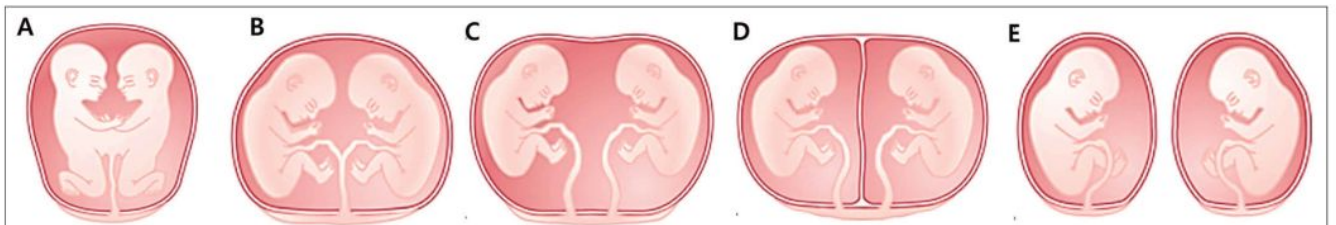
정답 ④

창(fenestrated)이 있는 모세혈관은 여과가 활발한 콩팥(토리) 등에서 관찰된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 모세혈관: 연속형(뇌·근육·혈관외장벽)·창형(콩팥·내분비·장·여과/분비)·굴모양(간·지라·골수).

[발생학 · 일란성쌍둥이·태아막]

52. 주머니배(4~8일) 속세포덩이 분리로 생긴 일란성쌍둥이의 흔한 태아막은?



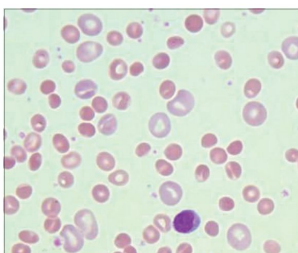
정답 ④

속세포덩이가 4~8일에 분리되면 단일용모막·양막(monochorionic diamniotic)이 가장 흔하다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 일란성쌍둥이 태아막: 분리 시기별—0~3일(두용모막두양막)·4~8일(단용모막두양막·최다)·8~13일(단용모막단양막).

[조직학 · 유전구형적혈구증·스펙트린]

53. 적혈구 막단백 유전이상 빈혈, 가장 관계 깊은 단백질은?



정답 ②

유전구형적혈구증의 막골격 이상 단백질은 스펙트린(spectrin)이다(및 안키린). 정답 ②.

■ 관련 지식: 적혈구 막골격: 스펙트린·안키린·밴드3. 결함→구형적혈구증(용혈·지라중대·구형적혈구·삼투취약성).

[조직학 · 에크린땀샘]

54. 손바닥 다한증(냄새 없음)의 원인 구조는?

정답 ④

손·발바닥의 냄새 없는 땀은 에크린땀샘에서 나온다(체온조절·다한증). 정답 ④.

■ 관련 지식: 땀샘: 에크린(전신·체온조절·냄새 없음·온분비)·아포크린(겨드랑·회음·냄새·부분분비·사춘기 후).

[신경해부 · 대뇌동맥고리·동맥류]

55. 혈관조영에서 대뇌동맥고리 중 동맥류가 있는 혈관은?



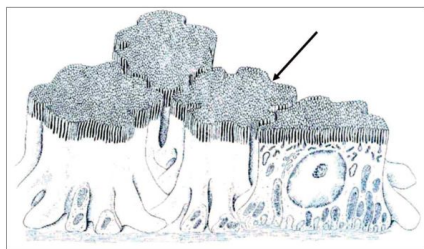
정답 ③

혈관조영상 동맥류가 관찰되는 혈관은 중간대뇌동맥이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리 동맥류 호발: 앞교통동맥·중간대뇌동맥·뒤교통동맥. 파열→거미막밑출혈.

[조직학 · 토리쪽굽술세관·솔가장자리]

56. 솔가장자리(bush border)가 가장 잘 관찰되는 부위는?



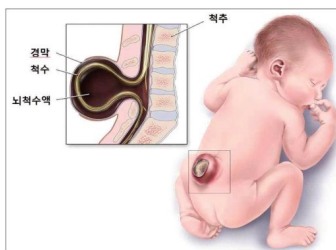
정답 ⑤

긴 미세융모의 솔가장자리는 토리쪽굽술세관(PCT)에서 가장 뚜렷하다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: PCT: 솔가장자리(미세융모)·미토콘드리아 풍부·재흡수 65%. 먼쪽세관은 솔가장자리 없음.

[발생학 · 기관형성기·기형]

57. 이 선천결함이 생길 가능성이 큰 시기는?



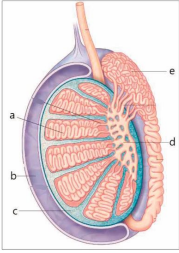
정답 ②

주요 기관형성이 일어나 기형에 가장 취약한 시기는 발생 4~8주차다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 발생: 배아기(3~8주·기관형성·기형 최취약)·태아기(9주~·성장·기능성숙). 1~2주=전부전무 시기.

[해부학 · 음낭수종·초막돌기]

58. 광투과 양성 무통성 음낭종대 — 원인 관련 구조물은?



정답 ②

광투과 양성 음낭수종은 초막돌기(집칼집돌기)가 열려 있어 생긴다(사진의 b). 정답 ②.

■ 관련 지식: 음낭수종: 고환집막 사이 장액 저류·광투과 양성. 소아=초막돌기 미폐쇄(교통성). 서혜탈장과 감별.

[해부학 · 깊은종아리신경·발등굽힘]

59. 정강뼈 몸쪽 골절, 뼈사이막 앞면 신경 손상 — 장애 운동은?

정답 ①

뼈사이막 앞면의 깊은종아리신경이 손상되면 발등굽힘(앞칸)이 안 되어 발쳐짐이 생긴다. 정답 ① 발등굽힘.

■ 관련 지식: 깊은종아리신경(앞칸): 발등굽힘·엄지평. 손상=발쳐짐. 얇은종아리신경(가쪽칸)=가쪽번짐.

[조직학 · 사이질세포·테스토스테론]

60. 정세관 조직에서 테스토스테론을 합성하는 세포는?



정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 leydig세포(사이질세포)가 합성한다. 사진의 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: leydig세포(사이질·테스토스테론·LH). 세르톨리세포(정세관 안·혈액고환장벽·FSH).